S3 対応 SVM にストレージ容量を追加

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

S3 対応 SVM にストレージ容量を追加 1
バケットを作成する 1
S3 ユーザを作成します 3
S3 グループを作成または変更します 3
アクセスポリシーステートメントを作成または変更します 4
S3 オブジェクトストレージへのクライアントアクセスを有効にします 7

S3 対応 SVM にストレージ容量を追加

バケットを作成する

S3 オブジェクトは *buckets*-- 内に保持され、他のディレクトリ内のディレクトリにファイルとしてネストされることはありません。

S3 サーバを含む SVM がすでに存在している必要があります。

バケットを作成するときは、次の 2 つのプロビジョニングオプションを選択できます。

- 基盤となるアグリゲートと FlexGroup コンポーネントを ONTAP Select に提供（デフォルト）
  - ONTAP は、アグリゲートを自動的に選択することで、最初のバケット用の FlexGroup ボリュームを作成して設定します。プラットフォームに使用できる最も高いサービスレベルが自動的に選択されるほか、ストレージサービスレベルを指定することもできます。あとで SVM に追加するバケットには、基盤となる FlexGroup ボリュームがすべて同じになります。
  - また、バケットを階層化に使用するかどうかを指定することもできます。この場合、 ONTAP は階層化データのパフォーマンスが最適な低コストのメディアを選択しようとします。
- 基盤となるアグリゲートと FlexGroup コンポーネントを選択する（ advanced 権限のコマンドオプションが必要）
  - バケットとその FlexGroup ボリュームを作成するアグリゲートを手動で選択し、各アグリゲートのコンスティチュエントの数を指定することができます。バケットを追加する場合：
    - 新しいバケットにアグリゲートとコンスティチュエントを指定すると、新しいバケット用の新しい FlexGroup が作成されます。
    - 新しいバケットにアグリゲートとコンスティチュエントを指定しない場合、新しいバケットが既存の FlexGroup に追加されます。詳細については、 FlexGroup のドキュメントを参照してください。

    "FlexGroup ボリューム管理"

  バケットの作成時にアグリゲートとコンスティチュエントを指定した場合、デフォルトまたはカスタムの QoS ポリシーグループは適用されません。あとで 'vserver object-store-server bucket modify コマンドを使用して変更できます

注： Cloud Volumes ONTAP からバケットを処理している場合は、基盤となるアグリゲートを手動で選択して、ノードを1つだけ使用することを強く推奨します。両方のノードのアグリゲートを使用すると、ノードが地理的に分離された可用性ゾーンに配置されるため、レイテンシの問題の影響を受けやすくなるため、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

ストレージサービスレベルは、事前定義されたアダプティブ QoS ポリシーグループで、 *value*、*performion*、 _extreme デフォルトレベルがあります。カスタムの QoS ポリシーグループを定義してバケットに適用すると、デフォルトのストレージサービスレベルのいずれかを使用する代わりに、そのグループを定義して使用することもできます。

"ストレージサービスの定義"

ローカルの容量階層化を設定する場合は、 S3 サーバが配置されているシステム SVM ではなく、データ SVM

にバケットとユーザを作成します。

"パフォーマンス管理"

その他の設定および表示オプションについては 'vserver object-store-server バケットのマニュアルページを参照してください

手順

1. アグリゲートと FlexGroup コンポーネントを自分で選択する場合は、権限レベルを advanced に設定します（それ以外の場合は admin 権限レベルで十分です）。「 set -privilege advanced
2. バケットを作成します。

   「 vserver object-store-server bucket create -vserver _svm_name _-bucket_bucket_name _ [-size integer [KB|MB|GB|TB|PB] 」 [-comment text] [additional _options]] 」

   ローカル階層化を設定する場合、 SVM 名はデータ SVM または「 Cluster 」（システム SVM 名）にできます。

   オプションを指定しない場合、 ONTAP は 5GB のバケットを作成し、システムで使用可能な最上位のサービスレベルに設定します。

   パフォーマンスまたは使用量に基づいて ONTAP でバケットを作成する場合は、次のいずれかのオプションを使用します。

   - サービスレベル

     -service-level オプションには 'value] ' 'performe' または 'extreme のいずれかの値を指定します

   - 階層化

     -used as capacity tier true オプションを含めます

     基盤となる FlexGroup ボリュームを作成するアグリゲートを指定する場合は、次のオプションを使用します。

   - aggr-list パラメータには、 FlexGroup ボリューム・コンスティチュエントに使用するアグリゲートのリストを指定します。

     指定したエントリごとに、そのアグリゲート上にコンスティチュエントが 1 つ作成されます。同じアグリゲートを複数回指定すると、そのアグリゲート上に複数のコンスティチュエントを作成できます。

   FlexGroup 全体で一貫したパフォーマンスが得られるように、すべてのアグリゲートで同じディスクタイプと RAID グループ構成を使用する必要があります。

   - 「 -aggr-list 」パラメータでは、 FlexGroup ボリュームの作成時に「 -aggr-list 」パラメータで指定したアグリゲートを繰り返す回数を指定します。

     「 -aggr-list-multiplier 」パラメータのデフォルト値は 4 です。

3. 必要に応じて QoS ポリシーグループを追加します。

   「 vserver object-store-server bucket modify -bucket_bucket_name_-qos-policy-group *qos_policy_group*

」という形式で指定します

4. バケットの作成を確認します。

   「 vserver object-store-server bucket show [-instance]` 」のように表示されます

次の例は、サイズが 1TB の SVM vs1 のバケットを作成し、アグリゲートを指定します。

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

S3 ユーザを作成します

許可されたクライアントへの接続を制限するには、すべての ONTAP オブジェクトストアでユーザ許可が必要です。

S3 対応の SVM がすでに存在している必要があります。

S3 ユーザには、 SVM 内の任意のバケットへのアクセスを許可できますが、複数の SVM のバケットへのアクセスは許可できません。

S3 ユーザを作成すると、アクセスキーとシークレットキーが生成されます。ユーザと、オブジェクトストアの FQDN とバケット名を共有する必要があります。S3 ユーザのキーは、「 vserver object-store-server user show 」コマンドで表示できます。

バケットポリシーまたはオブジェクトサーバポリシーで、 S3 ユーザに特定のアクセス権限を付与できます。

> オブジェクトストアサーバを作成すると、 root ユーザ（ UID 0 ）が作成され、すべてのバケットにアクセスできる権限を持つユーザが作成されます。ONTAP S3 を root ユーザとして管理するのではなく、特定の権限を持つ管理者ユーザロールを作成することを推奨します。

ステップ

1. S3 ユーザを作成します。

   vserver object-store-server user create -vserver svm_name -user user_name [-comment text]

S3 グループを作成または変更します

適切なアクセス許可を持つユーザのグループを作成することで、バケットへのアクセスを簡易化できます。

S3 対応 SVM の S3 ユーザがすでに存在している必要があります。

S3 グループのユーザには、 SVM 内の任意のバケットへのアクセスを許可できますが、複数の SVM のユーザには許可できません。グループアクセス権限は、次の 2 つの方法で設定できます。

- をバケットレベルで指定します

S3 ユーザのグループを作成したら、バケットポリシーステートメントでグループ権限を指定します。この権限は、そのバケットにのみ適用されます。

- をクリックします

  S3 ユーザのグループを作成したら、グループ定義でオブジェクトサーバのポリシー名を指定します。これらのポリシーによって、バケットとグループメンバーのアクセスが決まります。

ステップ

1. S3 グループを作成します。

   「 vserver object-store-server group create -vserver svm_name -name group_name -user user_name \(s\)[-policies policy_name][-comment text\]] 」の形式で指定します

   オブジェクトストアにバケットが 1 つしかない構成では、「 -policies 」オプションを省略できます。グループ名はバケットポリシーに追加できます。

   オブジェクト・ストレージ・サーバ・ポリシーを作成した後で '-policies' オプションを vserver object-store-server group modify コマンドを使用して後で追加できます

アクセスポリシーステートメントを作成または変更します

バケットとオブジェクトストアのサーバポリシーについて

S3 リソースへのユーザとグループのアクセスは、バケットとオブジェクトストアのサーバポリシーによって制御されます。ユーザまたはグループの数が少ない場合はバケットレベルでアクセスを制御すれば十分であると考えられますが、ユーザやグループが多数ある場合はオブジェクトストアサーバレベルでアクセスを制御する方が簡単です。

バケットポリシーを変更する

デフォルトのバケットポリシーにアクセスルールを追加できます。アクセス制御の範囲はコンテナバケットなので、バケットが 1 つしかない場合は最も適しています。

S3 サーバとバケットを含む S3 対応の SVM がすでに存在している必要があります。

新しいユーザとグループに新しいステートメントを追加したり、既存のステートメントの属性を変更したりできます。その他のオプションについては 'vserver object-store-server バケット policy のマニュアルページを参照してください

手順

1. バケットポリシーにステートメントを追加します。

   「 vserver object-store-server bucket policy add -statement-vserver SVM_name -bucket bucket_name -Effect ｛ allow|deny ｝ -action object_store_actions-principal user_and _group -resource object_store_resources[-sid text] [-index integer]`

   次のパラメータでアクセス権限を定義します。

「効果」	この文では ' アクセスを許可または拒否できます
「 -action 」を使用します	「 * 」を指定すると、すべてのアクションを意味することも、「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」のうちの 1 つ以上のアクションを意味することもできます。ListBucketMultipartUploads`ListMultipartUploadPart UploadParts`
「 -principal 」	1 つ以上の S3 ユーザまたはグループのリスト。 • 最大 10 のユーザまたはグループを指定できます。 • S3 グループを指定する場合は、「 group/group_name . 」の形式で指定する必要があります • 「 * 」は、公開アクセスを意味するように指定できます。つまり、 access-key と secret-key を使用せずにアクセスします。 • プリンシパルを指定しない場合、 SVM 内のすべての S3 ユーザにアクセスが許可されます。
「 -resource 」と入力します	バケットとバケットに含まれるすべてのオブジェクト。ワイルドカード文字「 * 」および「 ? 」 リソースを指定するための正規表現を形成するために使用できます。

オプションで '-sid` オプションを使用して ' テキスト文字列をコメントとして指定できます

次の例は、 SVM svm1.example.com および bucket1 にオブジェクトストアサーバのバケットポリシーステートメントを作成し、オブジェクトストアサーバ user1 の readme フォルダへのアクセスを許可するように指定します。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

次の例は、 SVM svm1.example.com および bucket1 にオブジェクトストアサーバのバケットポリシーステートメントを作成し、オブジェクトストアサーバグループ group1 のすべてのオブジェクトへのアクセスを許可するように指定します。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

オブジェクトストアサーバポリシーを作成または変更する

オブジェクトストア内の 1 つ以上のバケットに適用できるポリシーを作成できます。オブジェクトストアサーバのポリシーをユーザのグループに関連付けることで、複数のバケット間のリソースアクセスの管理を簡易化することができます。

S3 サーバとバケットを含む S3 対応の SVM がすでに存在している必要があります。

オブジェクトストレージサーバグループにデフォルトまたはカスタムのポリシーを指定することで、 SVM レベルでアクセスポリシーを有効にすることができます。ポリシーは、グループ定義で指定されるまで有効になりません。

> オブジェクトストレージサーバのポリシーを使用する場合は、ポリシー自体ではなく、グループ定義でプリンシパル（ユーザとグループ）を指定します。

ONTAP S3 リソースへのアクセスに使用する読み取り専用のデフォルトポリシーは 3 つあります。

- フルアクセス
- NoS3Access の略
- ReadOnlyAccess の略

また、新しいカスタムポリシーを作成し、新しいユーザとグループに新しいステートメントを追加したり、既存のステートメントの属性を変更したりすることもできます。その他のオプションについては 'vserver object-store-server policy のマニュアルページを参照してください

手順

1. オブジェクトストレージサーバポリシーを作成します。

   vserver object-store-server policy create -vserver svm_name -policy policy_name [-comment text]

2. ポリシーのステートメントを作成します。

   「 vserver object-store-server policy statement create -vserver SVM_name -policy policy_name -Effect ｛ allow|deny ｝ -action object_store_actionsresource [-sid text]

   次のパラメータでアクセス権限を定義します。

「効果」	この文では ' アクセスを許可または拒否できます

「 -action 」を使用します	「 * 」を指定すると、すべてのアクションを意味することも、「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」のうちの 1 つ以上のアクションを意味することもできます。 ListAllMyBuckets 、 ListBucketMultipartUploads 、` および "ListMultipartUploadParts" 。
「 -resource 」と入力します	バケットとバケットに含まれるすべてのオブジェクト。ワイルドカード文字「 * 」および「？」 リソースを指定するための正規表現を形成するために使用できます。

オプションで '-sid` オプションを使用して ' テキスト文字列をコメントとして指定できます

デフォルトでは、新しいステートメントはステートメントのリストの末尾に追加され、順番に処理されます。後で文を追加または変更するときに ' 処理順序を変更するために文の -index' 設定を変更するオプションがあります

S3 オブジェクトストレージへのクライアントアクセスを有効にします

リモートの FabricPool 階層化のために ONTAP S3 アクセスを有効にします

FabricPool S3 をリモートの ONTAP 大容量（クラウド）階層として使用するには、ONTAP S3 管理者が S3 サーバの設定に関する情報をリモートの ONTAP クラスタ管理者に提供する必要があります。

FabricPool クラウド階層を設定するには、次の S3 サーバ情報が必要です。

- サーバ名（ FQDN ）
- バケット名
- CA 証明書
- アクセスキー
- パスワード（シークレットアクセスキー）

さらに、次のネットワーク設定が必要です。

- 管理 SVM 用に設定された DNS サーバ内のリモート ONTAP S3 サーバのホスト名のエントリに、 S3 サーバの FQDN 名と LIF の IP アドレスが含まれている必要があります。
- クラスタピアリングは必要ありませんが、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方にクラスタ間 LIF を設定する必要があります。

ONTAP S3 をクラウド階層として設定する方法については、 FabricPool のドキュメントを参照してください。

"FabricPool を使用したストレージ階層の管理"

ローカルの **FabricPool** 階層化のために **ONTAP S3** アクセスを有効にします

ONTAP S3 をローカルの FabricPool 大容量階層として使用するには、作成したバケットに基づいてオブジェクトストアを定義し、パフォーマンス階層のアグリゲートにオブジェクトストアを接続して FabricPool を作成する必要があります。

ONTAP S3 サーバ名とバケット名が必要です。また、（「 -vserver Cluster 」パラメータを指定した）クラスタ LIF を使用して S3 サーバを作成しておく必要があります。

オブジェクトストアの設定には、 S3 サーバとバケットの名前や認証要件など、ローカルの大容量階層の情報が含まれています。

作成したオブジェクトストア設定は、別のオブジェクトストアまたはバケットに再関連付けしないでください。ローカル階層には複数のバケットを作成できますが、 1 つのバケットに複数のオブジェクトストアを作成することはできません。

ローカルの大容量階層には FabricPool ライセンスは必要ありません。

手順

1. ローカルの大容量階層用のオブジェクトストアを作成します。

   「 storage aggregate object-store config create -object-store-name store_name -ipspace Cluster -provider -type ONTAP_S3 -server S3_server_name -container-type bucket_name -access -key access-key access-key access-secret-password password 」を参照してください

   - 「 -container-type 」は、作成した S3 バケットです。
   - access-key' パラメータは ONTAP S3 サーバへの要求を許可します
   - 「 -secret-password 」パラメータ（シークレットアクセスキー）は、 ONTAP S3 サーバへの要求を認証します。
   - ONTAP S3 の証明書チェックを無効にするには '-is-certificate-validation-enabled パラメータを false に設定します

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. オブジェクトストアの設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config show 」を参照してください

3. オプション：ボリューム内のアクセス頻度の低いデータの量を確認するには、の手順に従います "Inactive Data Reporting によるボリューム内のアクセス頻度の低いデータ量の確認"。

   ボリューム内のアクセス頻度の低いデータの量を確認すると、 FabricPool のローカル階層化にどのアグリゲートを使用するかを決定するのに役立ちます。

4. オブジェクトストアをアグリゲートに接続します。

   「 storage aggregate object-store attach -aggregate aggr_name -object -store-name store_name 」のように表示されます

   「 allow-flexgroup 」「 * true * 」オプションを使用すると、 FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを含むアグリゲートを接続できます。

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach
-aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
```

5. オブジェクトストアの情報を表示し、接続したオブジェクトストアが使用可能であることを確認します。

   「 storage aggregate object-store show 」を参照してください

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
aggr1        MyLocalObjStore      available
```

S3 アプリケーションからのクライアントアクセスを有効にします

S3 クライアントアプリケーションが ONTAP S3 サーバにアクセスするためには、ONTAP S3 管理者が S3 ユーザに設定情報を指定する必要があります。

S3クライアントアプリケーションが、次のAWS署名バージョンを使用してONTAP S3サーバで認証できる必要があります。

- 署名バージョン4、ONTAP 9.8以降
- シグニチャバージョン2、ONTAP 9.11.1以降

それ以外のシグニチャバージョンは、ONTAP S3でサポートされていません。

ONTAP S3 管理者は、 S3 ユーザを作成し、個々のユーザまたはグループメンバーとして、バケットポリシーまたはオブジェクトストレージサーバポリシーでアクセス権限を付与しておく必要があります。

S3 クライアントアプリケーションで ONTAP S3 サーバ名を解決できる必要があります。そのためには、ONTAP S3 管理者が S3 サーバの LIF の S3 サーバ名（ FQDN ）と IP アドレスを指定する必要があります。

ONTAP S3 バケットにアクセスするには、 S3 クライアントアプリケーションのユーザが ONTAP S3 管理者から提供された情報を入力します。

ONTAP 9.9..1 以降では、 ONTAP S3 サーバで次の AWS クライアント機能がサポートされます。

- ユーザ定義のオブジェクトメタデータ

キーと値のペアのセットは、 PUT （または POST ）を使用してオブジェクトを作成するときに、メタデータとして割り当てることができます。オブジェクトに対して GET / HEAD 処理が実行されると、システムメタデータとともにユーザ定義のメタデータが返されます。

- オブジェクトのタグ付け

  キーと値のペアのセットは、オブジェクトを分類するためのタグとして個別に割り当てることができます。メタデータとは異なり、タグは REST API でオブジェクトから独立して作成および読み取りされ、オブジェクトの作成時または作成後にいつでも実装されます。

> クライアントがタグ情報を取得して入力できるようにするには、バケットまたはグループポリシーを使用して、「 GetObjectTagging 」、「 PutObjectTagging 」、および「 DeleteObjectTagging 」の各アクションを許可する必要があります。

詳細については、 AWS S3 のドキュメントを参照してください。

手順

1. S3 サーバ名と CA 証明書を入力して、 S3 クライアントアプリケーションを ONTAP S3 サーバで認証します。
2. 次の情報を入力して、 S3 クライアントアプリケーションでユーザを認証します。
   - S3 サーバ名（ FQDN ）とバケット名
   - ユーザのアクセスキーとシークレットキー

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.